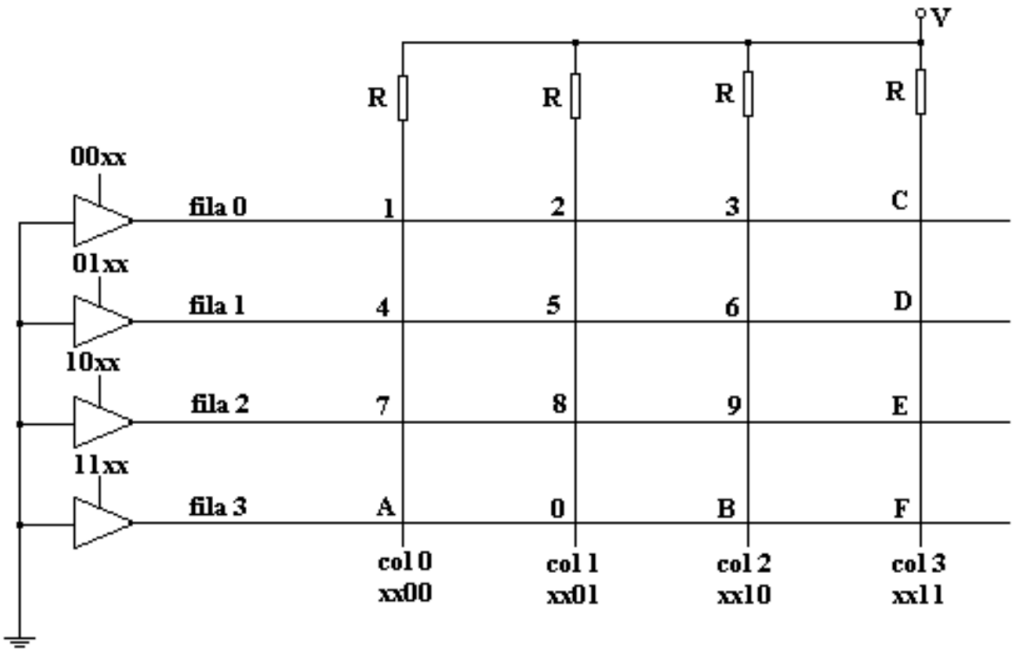
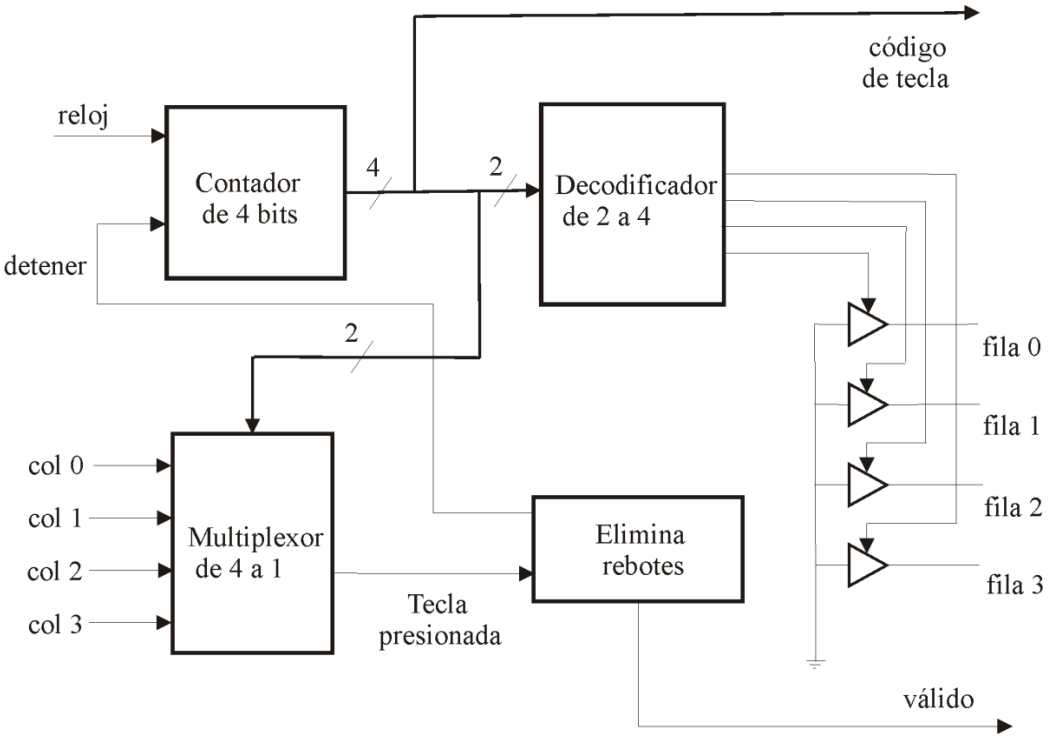
PROYECTO 2

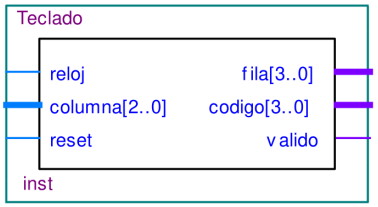
TECLADO:

Diseñar un sistema que controle un teclado hexadecimal, la tecla oprimida debe mostrarse en un display de 7 segmentos. Para asegurar los posibles "rebotes" de las teclas, considere como válida la opresión de ella si el tiempo en que se mantiene oprimida es mayor que 10 mseg. El teclado funcionará de la siguiente manera: cuando una tecla es oprimida se producirá la correspondiente unión eléctrica entre una fila y una columna de la matriz de conexiones vista en la figura; por ejemplo la opresión de la tecla "9" producirá la unión de la fila 2 con la columna 2. Para la detección de dicha conexión se realiza un barrido sistemático del teclado controlado por una palabra de 4 bits, con los dos bits más significativos de dicha palabra se produce la habilitación de los buffers que conectan cada fila a un "0", la presión de una tecla hará que su columna correspondiente pase a "0" (en cualquier otro caso las columnas se encuentran en "1"), leyendo secuencialmente (con los 2 bits menos significativos) las columnas se detectará el "0" y por lo tanto la tecla presionada.

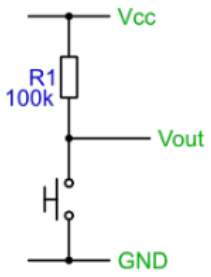


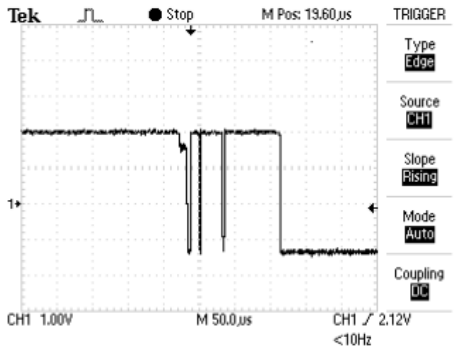


El circuito tendrá además una salida de 4 bits que indica el código BCD de la tecla presionada y una entrada de reset. La señal válido debe permanecer en '1' durante un ciclo de reloj.



Rebotes. En la parte izquierda de la figura siguiente se muestra un pulsador conectado a una resistencia de pullup a fin de introducir información binaria en un circuito. La imagen de la derecha muestra la captura con osciloscopio de la señal presentada, como se puede ver al presionar el pulsador no se produce una transición clara de '1' a '0'. La misma condición se produce al liberar el pulsador. La anulación de este rebote se puede lograr por hardware mediante el agregado de un schmitt trigger, un diodo, un capacitor y resistencias. Otra forma de validar un pulso es mediante un circuito de espera, se detecta la primera transición y se muestrea la señal un tiempo después, si el cambio se mantiene la transición se toma como válida.





Conectar el teclado al conector interior de la placa DE2. La línea roja del cable plano debe coincidir con el pin 1 del conector. La asignación de pines para el teclado debe ser la siguiente:[3]

D25	**col2**
J22	**fila3**
E26	**col1**
E25	**fila1**
F24	**fila2**
F23	**col0**
J21	**fila0**

[3] *Por no ser un teclado de 16 caracteres la col3 debe conectarse a '1'.*